

مستندات دستورات سیستم تشخیص حرکات دست

تعداد کل دستورات ثبت شده: 20

هر دستور یک کد عددی ثابت از صفر به بالا دارد (مناسب خروجی ساده مثل سریال/آرduino) و همچنین یک شناسه متنی خوانا برای انسان.

کد	شناسه دستور	نام فارسی	نام انگلیسی	دسته	توضیح	پارا
0	finger.swipe.down	حرکت انگشت اشاره به پایین	Finger Swipe Down	gesture	در حالت اشاره مکردن، نوک انگشت اشاره به پایین حرکت می کند	speed: float
1	finger.swipe.up	حرکت انگشت اشاره به بالا	Finger Swipe Up	gesture	در حالت اشاره مکردن، نوک انگشت اشاره به بالا حرکت می کند	speed: float
2	finger.swipe.left	حرکت انگشت اشاره به چپ	Finger Swipe Left	gesture	در حالت اشاره مکردن، نوک انگشت اشاره به چپ حرکت می کند	speed: float
3	finger.swipe.right	حرکت انگشت اشاره به راست	Finger Swipe Right	gesture	در حالت اشاره مکردن، نوک انگشت اشاره به راست حرکت می کند	speed: float
4	hand.fist	مشت کردن دست	Fist	gesture	- چهار انگشت اشاره تا کوچک کاملاً جمع می شوند	-
5	hand.open	باز کردن دست	Open Hand	gesture	- دست از حالت مشت خارج و باز می شود	-
6	hand.move.left	حرکت دست به چپ	Hand Move Left	movement	مرکز کف دست به سمت چپ جابهجا می شود	speed: float

شناسه دستور	نام فارسی	نام انگلیسی	دسته	توضیح	پارا	کد
7	حرکت دست به راست	Hand Move Right	movement	مرکز کف دست به سمت راست جابه‌جا می‌شود	speed: float	hand.move.right
8	حرکت دست به بالا	Hand Move Up	movement	مرکز کف دست به سمت بالا جابه‌جا می‌شود	speed: float	hand.move.up
9	حرکت دست به پایین	Hand Move Down	movement	مرکز کف دست به سمت پایین جابه‌جا می‌شود	speed: float	hand.move.down
10	حرکت دست به جلو	Hand Move Forward	movement	دست به دور بین نزدیک می‌شود (بر اساس بزرگتر شدن اندازه دست)	speed: float	hand.move.forward
11	حرکت دست به عقب	Hand Move Backward	movement	دست از دور بین دور می‌شود (بر اساس کوچکتر شدن اندازه دست)	speed: float	hand.move.backward
12	شروع نزدیک کردن شست و اشاره	Pinch Start	gesture	نوک شست و نوک اشاره به هم نزدیک می‌شوند	-	hand.pinch.start
13	مالیدن شست و اشاره به هم	Pinch Rub	gesture	دو انگشت در حالت نزدیک، حرکت رفت و برگشتی (مالش) انجام می‌دهند	intensity: float	hand.pinch.rub

کد	شناسه دستور	نام فارسی	نام انگلیسی	دسته	توضیح	پارا
14	hand.pinch.end	پایان نزدیک کردن شست و اشاره	Pinch End	gesture	-	
15	hand.thumb.show	نشان دادن انگشت شست	Thumb Shown	gesture	فقط انگشت شست کشیده و چهار انگشت دیگر جمع هستند direction: str	
16	hand.thumb.hide	پنهان شدن انگشت شست	Thumb Hidden	gesture	-	
17	hand.open_palm.swipe_right	حرکت دست باز به راست	Open Palm Swipe Right	gesture	تمام پنج انگشت باز هستند و کل دست به سمت راست حرکت می‌کند speed: float	
18	hand.rig.frame	داده کامل ریگ دست	Full Hand Rig Frame	rig	موقعیت هر ۲۱ نقطه دست (دقیقاً مطابق خروجی خام MediaPipe همان ۲۱ نقطه با کلید نام مفصل به همراه زاویه خمیدگی و وضعیت کشیده/جمع هر انگشت، در هر فریم (یا با نرخ محدودشده) صادر می‌شود. برای اتصال به مدل سه‌بعدی/ریگ کاراکتر، رباتیک یا هر مصرف‌کننده‌ای موقعیت هر ۲۱ نقطه دست (دقیقاً مطابق خروجی خام MediaPipe همان ۲۱ نقطه با کلید نام مفصل به همراه زاویه خمیدگی و وضعیت کشیده/جمع هر انگشت، در هر فریم (یا با نرخ محدودشده) صادر می‌شود. برای اتصال به مدل سه‌بعدی/ریگ کاراکتر، رباتیک یا هر مصرف‌کننده‌ای landmarks: آرایه‌ای از نقطه [x, y, z] نرمال‌شده، به ترتیب استاندارد MediaPipe, landmarks_named: همان ۲۱ نقطه با کلید نام مفصل (مثل INDEX_TIP), finger_states: دیکشنری بولین extended/curled برای انگشت, finger_curl_angles: زاویه خمیدگی هر انگشت بر ح درجه (180=کاملاً صاف), palm_center: [x, y, z] مرکز کف دست, hand_size: اندازه تقریبی	

کد	شناسه دستور	نام فارسی	نام انگلیسی	دسته	توضیح	پارا
					دست - قابل استفاده برای تخمین عمق/فاصله از دوربین	
					که به داده خام نیاز دارد.	
19	<code>hands.pair.frame</code>	شکل هندسی بین دو دست	Two-Hand Frame Shape	pair	وقتی هر دو دست همزمان دیده شوند، یک چهارضلعی بین نقاط مرجع دو دست (مچ و قاعده انگشت اشاره) ساخته می‌شود که با حرکت دست‌ها تغییر شکل/اندازه/زاویه می‌دهد - دقیقاً همان الگوی 'قابگیری با دو دست' که در دموهای MediaPipe دیده می‌شود.	<code>corners</code>: چهار نقطه گوشه به ترتیب [پایین چپ, بالا چپ, بالا راست, پایین راست]، هر کدام <code>[x,y,width]</code>: فاصله نرمال شده بین مچ دو دست (مثلاً برای کنترل زوم قابل استفاده است) <code>height</code>: میانگین فاصله و قاعده انگشت اشاره هر دست، <code>[x,y:center]</code>: مرکز چهارضلعی، <code>angle_deg</code>: زاویه شیب خط اتصال دو دست حسب درجه، <code>area</code>: مساحت تقریبی چهارضلعی (نرمال شده 0 و 1)